

第5周第3次课程讲义和作业

April 2, 2026

§ 9.4 复合函数求偏导

复合函数求偏导的关键是搞清楚自变量影响应变量的流程图。自变量经过各级中间变量以直线串行的方式影响应变变量，则此条道路上产生的导数为所有中间过程导数的乘积。不同道路以并联的方式最终影响应变变量，每条道路上产生的导数相加，便可得到最终的应变变量对于自变量的偏导。可简记为“**串行导数相乘，并行导数相加。**”

一. $z = f(x, y) = f(x(t), y(t))$

此时

$$\frac{dz}{dt}|_{t_0} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{P_0} \frac{dx}{dt}|_{t_0} + \frac{\partial z}{\partial y}|_{P_0} \frac{dy}{dt}|_{t_0},$$

其中 $P_0 = (x(t), y(t))|_{t_0}$.

二. $z = f(x, y) = f(x(u, v), y(u, v))$

此时

$$\frac{\partial z}{\partial u}|_{P_0} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{Q_0} \frac{\partial x}{\partial u}|_{P_0} + \frac{\partial z}{\partial y}|_{Q_0} \frac{\partial y}{\partial u}|_{P_0}.$$

其中 $Q_0 = (x(u, v), y(u, v))|_{P_0}$.

三. $z = f(x, y) = f(x, y(x, v))$

此时

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{P_0} = \frac{\partial f}{\partial x}|_{Q_0} \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y}|_{Q_0} \frac{\partial y}{\partial x}|_{P_0}.$$

其中 $Q_0 = (x, y(x, v))|_{P_0} = (x_0, y(x_0, v_0))$.

注意此计算公式中的 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 的差别。当自变量 x 既出现在应变变量 z 的中间变量中，又出现在 z 的底层变量中时，我们永远以 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 表示 z 对最底层变量 x 的偏导。 z 对中间出

现的 x 的偏导不能再使用 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 这一符号, 而应该使用 z 和这个中间出现的 x 的明确对应法来表达偏导数, 如此处出现的 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 。

例1. 求复合函数 $z = f(x, y(x, u(x, v)))$ 所决定的 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

解. x 可通过 x, y 两条道路影响 z , 而 x 在影响 y 时亦有两条道路。(请同学们自行画出复合的流程图) 于是,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} (y'_1 + y'_2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x}).$$

注意, 我们同样使用 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 表示 y 对于最底层变量 x 的偏导, 而用 y'_1 表示 y 对于它的第一个中间变量 x 求导。

例2. (多元函数微积分“基本定理”) 设 $z = f(x, y)$ 为定义在平面开区域 D 上的处处可微的函数, 且其微分处处为0. 则 z 必为常值函数。

证明: 任取 D 中两点 P_0, P_1 , 均存在一条处处可微的参数曲线 $C(t) = (x(t), y(t)), 0 \leq t \leq 1$ 连接它们。考虑单变元函数

$$g(t) = f(x(t), y(t)),$$

容易检验 $g'(t) \equiv 0$. 于是, 总有 $f(P_0) = f(P_1)$ 。

例3. 通过变量替换来求解一维波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, c > 0$ 。

解. 容易检验(偏)微分算符(程序) $\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ 可分解为两个一阶算符的复合, 即:

$$(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2})(y) = (\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t})(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t})(y).$$

令 $u = x + ct, v = x - ct$, 即 $x = \frac{u+v}{2}, t = \frac{u-v}{2c}$ 则:

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{1}{2c},$$

$$\frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial v} = \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{1}{2c}.$$

从而原方程可用新变量表示为:

$$\frac{1}{4}(\frac{\partial}{\partial u} \circ \frac{\partial}{\partial v})(y) = 0.$$

由 $\frac{\partial}{\partial u}(\frac{\partial y}{\partial v}) = 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial v} = f(v) \Rightarrow y = \int f(v)dv + h(u) = g(v) + h(u)$ 。

最常见的特解是简谐波 $y(x, t) = \sin(n(x - ct)), y(x, t) = \sin(n(x + ct))$. 前者代表直线上一个向右传播的简谐波, 波速为 c , 周期为 $\frac{2\pi}{nc}$, 频率为 $\frac{nc}{2\pi}$, 波长为 $c \cdot \frac{2\pi}{nc} = \frac{2\pi}{n}$. 后者代表直线上向左传播的简谐波。一般的解, 可以通过滤波(即傅里叶级数)将它写成简谐波的和(叠加)。

例4. 平面拉普拉斯算符 $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 在极坐标下的表示。

解. 设 $u(P)$ 为定义在平面上的函数, 对于点 P 的两种坐标表示, 设对应的 u 的解析表示为:

$$u(P) = f(x, y) = f(x(\rho, \theta), y(\rho, \theta)) = g(\rho, \theta),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arctan \frac{y}{x}$, $((x, y)$ 在第二, 三象限时, 多 $+\pi$). 由复函数时候求导法则:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cdot \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{-\sin \theta}{\rho}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cdot \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\rho}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) &= \cos \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{-\sin \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \\ &= \cos \theta \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} \cos \theta + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial \rho} \frac{-\sin \theta}{\rho} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{-\sin \theta}{-\rho^2} \right) \\ &\quad + \frac{-\sin \theta}{\rho} \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho \partial \theta} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \theta + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \frac{-\sin \theta}{\rho} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{-\cos \theta}{\rho} \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) &= \sin \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= \sin \theta \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} \sin \theta + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial \rho} \frac{\cos \theta}{\rho} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{-\rho^2} \right) \\ &\quad + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho \partial \theta} \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \frac{\cos \theta}{\rho} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{-\sin \theta}{\rho} \right), \end{aligned}$$

从而:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho}.$$

特别地, 若 $u(P)$ 为各向同性的函数, 即 $u(P) = g(\rho)$, 则拉普拉斯方程变为常微分方程:

$$g'' + \frac{1}{\rho} g' = 0$$

四*. 一般映射的微分以及对应的复合函数求微分法则

(全)微分的概念可以简单推广到一般的映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

定义. 设 $y = f(x)$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_m)^T$ 是由函数

$$y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n)$$

所定义的映射. 若在参考点 x_0 附近, 对于任意动点 $x = x_0 + \Delta x$ 均有:

$$y(x) - y(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

其中 A 为 $m \times n$ 阶常系数矩阵, $o(\Delta x)$ 表示模长为 $o(|\Delta x|)$ 的无穷小矢量误差。则称映射 $y = f(x)$ 在 x_0 处可微, 矩阵 A 成为映射在 x_0 处的微商矩阵.

由上述定义可以看出, 微分的本质仍是指应变量增量的主要项是一个线性增量, 即等于自变量增量的线性映射(函数)。容易验证, 映射 $y = f(x)$ 在 x_0 处可微当且仅当其 m 个分量函数 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 均在 x_0 处可微; f 的微商矩阵 A 的各行恰好由 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 的微分系数行向量(即梯度向量)构成。即,

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

以 dx 记对坐标的微分 $(dx_1, \dots, dx_n)^T$, 以 dy 记应变量的微分 $(dy_1, \dots, dy_m)^T$, 以 $\frac{dy}{dx}$ 记微商矩阵 A , 则全微分仍可形式地写为:

$$dy = \frac{dy}{dx} dx.$$

它表示在参考点 x_0 处逼近函数 $y = f(x)$ 的线性映射为:

$$(y - y_0) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x_0} (x - x_0) = A(x - x_0).$$

设 $y = f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $z = g(y)$ 为 $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为两个映射, 分别在 x_0 和 $y_0 = f(x_0)$ 可微。则复合映射 $z = g(f(x))$ 在 x_0 处可微, 且

$$\frac{dz}{dx} \Big|_{x_0} = \frac{dz}{dy} \Big|_{y_0} \frac{dy}{dx} \Big|_{x_0}.$$

即, 两个映射复合的微商矩阵等于它们的微商矩阵相乘。(注意: 两个矩阵相乘对应的映射恰好是它们定义的线性映射的复合.)

特别的, 设 $\varphi: y = \varphi(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}^n$ 的开区域 $U \mapsto V$ 上的双射, $\varphi^{-1}: x = \varphi^{-1}(y)$ 为其逆映射。假设 φ 在 x_0 处可微, φ^{-1} 在 $y_0 = \varphi(x_0)$ 处可微, 则它们的微商矩阵满足:

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x_0} \cdot \frac{dx}{dy} \Big|_{y_0} = E_n, \quad E_n \text{ 表示 } n \text{ 阶单位方阵}.$$

五. 微分形式(在坐标变换下)的不变性

以 $dz(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 表示变量 z 用自变量微分 dx, dy 表出的微分形式。假定 x, y 为底层变量 u, v 的函数, 则可得到用 du, dv 表达出来的 z 的微分:

$$dz(u, v) = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv.$$

注意到,

$$dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv, \quad dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv.$$

则有: $dz(x, y) = dz(u, v)$. 即, z 的微分形式不随自变量的改变而发生变化, 这种性质称为微分形式 (在坐标变化下) 的不变性.

微分形式的不变性使得我们可以将微分看成一个具有内在几何意义的量, 而对应的偏导数则只是一个依赖于外在表示单位(测量单位)的量. 因此, 无论从概念本身, 还是从性质出发, 微分都是一个大大优于偏导数的量. 容易看出, 微分形式的不变性等价于复合函数求偏导数法则, 因此以后我们将更加强调微分, 偏导数仅仅是辅助计算的工具.

例5. 设 $u = \frac{\frac{xy}{z}}{\sin \frac{xz}{y}}$, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

$$\begin{aligned} \text{解. } du &= \frac{d(xy/z) \cdot \sin(xz/y) - (xy/z) \cdot \cos(xz/y) \cdot d(xz/y)}{\sin^2(xz/y)} \\ &= \frac{\frac{z(ydx+xdy)-xydz}{z^2} \cdot \sin(xz/y) - (xy/z) \cdot \cos(xz/y) \cdot \frac{y(zdx+xdz)-xzdy}{y^2}}{\sin^2(xz/y)}. \end{aligned}$$

提取 dx 前面的系数, 可得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\frac{zy}{z^2} \cdot \sin(xz/y) - (xy/z) \cdot \cos(xz/y) \cdot \frac{yz}{y^2}}{\sin^2(xz/y)}.$$

$\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ 可同理得到.

例6. 求复合函数 $z = f(x, y(x, u(x, v)))$ 的微分用 dx, dv 表示.

$$\text{解. } dz = f_x dx + f_y dy = f_x dx + f_y (y'_1 dx + y'_2 du) = f_x dx + f_y (y'_1 dx + y'_2 (\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial v} dv)).$$

作业: 1. 习题9-4的2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14.

2. 总习题九的10, 11.